代数方程求根与置换群第五讲

群，域

回顾，二，三，四讲，拉格朗日的贡献
- 自创置换法，统一了二，三，四次方程的解法
- 发现了置换法与代换法之间深刻的联系
- 指出，对称与置换是方程求根的关键

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ……

群 $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ ……

域：重新精确的描述“代数方程有无求根公式”（类比于极限中的 $\varepsilon-\delta$ 语言）

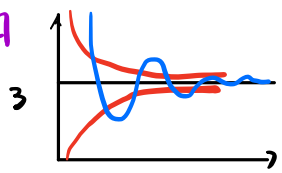
人类日常用语对于数学而言过于模糊

例：$\lim\limits_{x\to 3} f(x)=4$

人类日常用语：当 x 与 3 无限接近时，$f(x)$ 与 4 无限接近

问 $x\in\mathbb{Q}$ 无限接近，$x\in\mathbb{R}$ 无限接近，$x\in\mathbb{C}$ 无限接近，$f(x)$ 是否都与 4 无限接近？

问



在 x 与 3 无限接近的过程中，是否允许 $x=3$？

$\varepsilon-\delta$：由 19 世纪数学家 Weierstrass 发明：对于 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$ 当 $0<|x-3|<\delta$ 时，$|f(x)-4|<\varepsilon$

五次方程无求根公式 太模糊 （$x^5-1=0$）

一般的 …… 什么是求根公式？（椭圆函数）

一般的，系数为有理数的五次方程，无法通过有限次的加减乘除与开方得到它的根

⇓ 等价转化为域与域的扩张

问题：什么是群，什么是域

群与置换是什么关系

怎么用域将五次方程无求根公式重新描述

群：群的来源为对称，但又高于对称

任何一本《抽象代数》《近世代数》都有群的定义，但大概率第一次读完全不知所云

群的定义：对于一个非空集合G，在此集合上有一个二元运算$*$，若满足下面4个规则

① 封闭性，　若 $a\in G$，$b\in G$，则 $a*b\in G$

② 结合律　　$(a*b)*c=a*(b*c)$

③ 存在幺元e，使　$e*a=a*e=a$

④ 对于 $\forall a\in G$，存在逆元 $a^{-1}\in G$，使得　$a^{-1}*a=a*a^{-1}=e$

集合G与运算$*$构成一个群

群的四个性质，更类似于公理，而不是特征

特征：人，汉语，黄皮肤　⇒ 中国人

动物，汪汪叫，啃骨头　⇒ 狗

芯片，键鼠，屏幕，电源　⇒ 电脑

为何感觉群的定义如此难以理解？

集合，二元运算；封闭，结合律，幺元，逆元　⇒ 群

芯片，汪汪叫，啃骨头，黄皮肤，电源　⇒ 群　（用理解特征的方式去理解群，自然觉得不知所云）

要用理解公理的方式理解群：不在乎公理本身说的是什么，在乎公理能推导出什么东西

例：欧几里德五公理：

① 两点必可用直线连接

② 直线可任意延长

③ 可以任一点为圆心，任意半径画圆

④ 所有的直角都相等

⑤ 过直线外一点，只有一条直线与已知直线平行

推出 ⟹ 《几何原本》

平面几何，立体几何

与群定义类比

集合，二元运算，满足：封闭，结合，幺元，逆元 ⇒ 群

点，线，面，满足 ① ② ③ ④ ⑤ ⇒ 欧几里德几何

关键不在于群的定义是什么，而在于群的定义能推出什么东西

群的定义能推导出什么？

I 封闭，$a\in G$，$b\in G$，$a*b\in G$

II 结合律 $a*(b*c)=(a*b)*c$

IV $\exists\ e\in G$，$e*a=a*e=a$

V 对于 $\forall\ a\in G$，$\exists\ a^{-1}\in G$，使得 $a*a^{-1}=e$

III：逆运算封闭：对于任意的 $a,b,\in G$，方程 $a*x=b$，以及方程 $y*a=b$ 的解 $x,y\in G$

证明（I II IV V）与（I，II，III）完全等价（充要条件）（群有2个等价定义）

证 IV V ⇒ II

对于 $a*x=b$ 由V，逆元 知，$\exists\ a^{-1}\in G$，$a^{-1}*a=a*a^{-1}=e$

两边左乘 a^{-1} $a^{-1}*(a*x)=a^{-1}*b$

由 II，结合律 $a^{-1}*(a*x)=(a^{-1}*a)*x=e*x$

由 IV，幺元 $e*x=x$ ⇒ $x=a^{-1}*b$

由 V 知 $a^{-1}\in G$ 由 I 封闭，$a^{-1}\in G$，$b\in G$ ∴ $x=a^{-1}*b\in G$，得证

同理 $y*a=b$ 的解 $y=b*a^{-1}\in G$

II ⇒ IV，V

不妨取 a，b 为一样的数，$a*x=a$，$y*a=a$ 的解，$x,y\in G$ ∴ G 中存在幺元，x，y 但是 x，y 未必相等，不妨设为右幺元 e_R，左 e_L，满足 $a*e_R=a$ $e_L*a=a$

证明：$e_L=e_R$ 若能证明 $e_L=e_R$，立刻证明了 IV

证明 $e_L=e_R$ ⇒ 证明 $\exists e$，对于 $\forall a$，$e*a=a*e$ (IV) ⇒ 对于 $\forall a$，若 $a*e_R=a$，则 $e_R*a=a$

证：先证 若 x 为 $a*x=e_R$ 的解，则 x 也是 $x*a=e_R$ 的解

$a*x=e_R$，∵ a、e_R为集合G中元素，根据Ⅱ，x也为G中元素

则 以x为系数的方程 $x*y=e_R$ 在G中有解

∴ 当 $a*x=e_R$ 时

$$x*a=x*(a*e_R)=x*(a*(x*y))=x*(a*x)*y=x*e_R*y=x*y=e_R$$

得证：当 $a*x=e_R$ 时，$x*a=e_R$

再证 $a*e_R=e_R*a$

$$a*e_R=a*(a*x)=a*(x*a)=(a*x)*a=e_R*a$$ Ⅳ得证

推论，若 x为 $a*x=e$ 的解，x也是 $x*a=e$的解

∀ $\exists a^{-1}$，$a^{-1}*a$ $a*a^{-1}=e$

在Ⅱ中，取 a，e，方程 $a*x=e$ 在G中有解，记为 a^{-1}

则由推论 $x*a=e$ 的解也为 a^{-1} ∴ $\exists a^{-1}$ 使得 $a^{-1}*a=a*a^{-1}=e$

群的第一定义：

一个非空集合 + 二元运算 （集合 + 运算 = 代数）构成的代数系统

若有：① 运算封闭

② 结合律

③ 逆运算封闭 { ④ 存在幺元 ⑤ 存在逆元 } 群的第二定义

该代数系统构成群

推出的结论：① 可定义"乘方" $a*a*a*a$ 有意义，因为结合律

因为运算是二元的，若无结合律，$a*a*a*a\cdots$ 将毫无意义

是 a^2*a*a，还是 $a*a^2*a$，还是 $a*a*a^2$

定理，若一个代数系统有结合律，对于 $a*b*c*d*e\cdots$，可以任意的加上括号，不改变该式的值

$(a*b)*c*(d*e)=(a*b)*(c*d)*e=\cdots\cdots$ 都取一个值

证明见数学分析，高等代数

② 结合律十分重要，一个代数系统有结合律意味着可以将复杂问题逐步分解为小问题逐步解决

$a_1 * a_2 * a_3 \cdots * a_n = (((a_1 * a_2) * a_3) * a_4) * \cdots$

③ 群有消去律

若 $a*b = a*c \Rightarrow b = c$

证 根据 V，a有逆元 a^{-1}，则两边"乘"上 a^{-1}

$a^{-1}*(a*b) = a^{-1}*(a*c)$

根据 II，结合律 $(a^{-1}*a)*b = (a^{-1}*a)*c$

根据 V, IV， $e*b = e*c \Rightarrow b = c$

有消去律意味着 该代数系统可以解方程

$Ax = b \Rightarrow A^{-1}Ax = A^{-1}b \Rightarrow x = A^{-1}b$

交换群（阿贝尔群） 群 + 运算有交换律

域：一个非空集合，有两种二元运算 (+, *)

该集合与 + 构成一个交换群

该集合与 * 构成一个交换群

满足分配律 $(a+b)*c = a*c + b*c$

$c*(a+b) = c*a + c*b$

该代数系统构成一个域